



Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Pró-Reitoria de Ensino - Coordenadoria de Graduação
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Curso de Sistemas de Informação

PLANO DE ENSINO	ANO	SEMESTRE
	2026	☐ 1° ☒ 2°
DEPARTAMENTO	TURNO	
Ciências Exatas	☒ Matutino ☐ Vespertino ☐ Noturno ☐ Integral	
CURSO	PERÍODO	
Sistemas de Informação	3º Período	
DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA	
Cálculo Numérico	TOTAL	72
	SEMANAL	4
PROFESSOR(AS)	CAMPUS/CIDADE	
Warley Ferreira da Cunha	Campus Sede/Montes Claros	
EMENTA		
Sistemas de números no computador. Erros. Sistemas de equações lineares. Zeros de funções. Interpolação. Ajuste de curvas. Diferenciação numérica. Integração numérica.		
OBJETIVO GERAL		
Estudar as técnicas para obtenção ou aproximação de resultados numéricos para problemas modelados a partir dos conteúdos matemáticos já previamente estudados.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		
Fornecer condições para que os alunos possam conhecer, calcular, utilizar e aplicar métodos numéricos na solução de problemas de tecnologias de informação.		
Analisar em que condições se pode ter a garantia de que os resultados computados estão próximos dos exatos, baseados nos conhecimentos sobre os métodos.		
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO		
1- Sistemas de números no computador		
- Representação de Números		
- Operações Aritméticas em Pontos Flutuantes		
- Efeitos Numéricos		
2- Erros		
- Existência		
- Tipos		
- Propagação		
- Análise		
3 - Sistemas de equações lineares		
- Introdução		
- Sistemas Triangulares		
- Método de Eliminação de Gauss		
- Método de Eliminação de Gauss com Pivotação		
- Decomposição LU		
- Decomposição LU com Pivotação		

- Decomposição de Cholesky
- Método iterativo de Jacobi
- Método iterativo de Gauss-Seidel
- Refinamento da Solução

4 – Zeros de funções

- Introdução
- Método da Bissecção
- Método da Iteração Linear
- Método de Newton
- Método das Secantes

5 - Interpolação polinomial

- Introdução
- Polinômio de Interpolação
- Fórmula interpolatória de Lagrange
- Fórmula interpolatória de Newton
- Erro na Interpolação

6 - Ajuste de curvas

- Caso Discreto
- Caso Contínuo
- Método dos Quadrados Mínimos

7 – Diferenciação numérica

- Introdução e Contextualização
- Aproximação da Derivada por Diferenças Finitas
- Erros

8 - Integração numérica

- Introdução
- Fórmulas de Newton-Cotes
- Regra do Trapézio
- Regras de Simpson

METODOLOGIA/ ATIVIDADES DIDÁTICAS

- Aulas expositivas dialogadas.
- Aula expositiva com recurso multimídia.
- Pesquisas bibliográficas.
- Atividades em grupos.
- Listas de exercícios.
- Avaliações.

ESTRUTURA (S) DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS

- Quadro, giz ou correspondente (mesa digitalizadora).
- Apostilas.

- Livros.

- Softwares.

AVALIAÇÃO

Aspectos a serem avaliados

- Conhecimento e domínio dos conteúdos estudados.
- Participação nas atividades em sala.
- Iniciativa, interesse, raciocínio lógico e capacidade de análise.

Instrumentos de avaliação

- Provas (75%).
- Resolução de exercícios (individualmente e em grupo).
- Trabalhos (25%).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia básica

BARROSO, L.C., Barroso, M.M.A., Campos, F.F., Carvalho, M.L.B. e Maia, M.L., **Cálculo Numérico (com aplicações)**. 2ª ed. Editora Harbra Ltda, São Paulo, SP. Brasil. 1987.

CAMPOS, Frederico F., **Algoritmos Numéricos**, LTC, Rio de Janeiro, RJ, 2001.

RUGGIERO, M.A.G., Lopes, V.L.R., **Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais**. 2ª ed., Makron Books do Brasil, São Paulo, SP, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRANCO, Neide M. Bertoldi. **Cálculo Numérico**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken. **Cálculo Numérico**. 2ª ed. São Paulo, SP, Pearson, 2015.

MASSARANI, G. **Introdução ao cálculo numérico**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1967.

SALVETTI, D. D. **Elementos de Cálculo Numérico**. 2 ed. rev. São Paulo, SP, Companhia Editora Nacional, 1976.

ARENALES, Selma; DAREZZO, Artur. **Cálculo Numérico: Aprendizagem Com Apoio De Software**. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

CRONOGRAMA

AULA	DATA	CONTEÚDO	ATIVIDADE/OBSERVAÇÕES
1	30/07/26	Apresentação do plano de ensino (ementa, referências bibliográficas e cronograma das atividades avaliativas). Introdução ao Cálculo Numérico: Alguns conceitos básicos.	
2	31/07/26	Erros: Introdução, fontes de erro, conversão de números entre bases.	
3	06/08/26	Erros de arredondamento. Aritmética de ponto flutuante. Erros de truncamento. Propagação de erros.	
4	07/08/26	Sistemas de Equações Lineares: Introdução. Sistemas triangulares. Transformações Lineares. Métodos diretos e iterativos. Eliminação de Gauss.	
5	13/08/26	Eliminação de Gauss com a estratégia de pivotação parcial. Exercícios.	
6	14/08/26	Decomposição LU. Decomposição LU com a estratégia de pivotação parcial.	
7	20/08/26	Decomposição de Cholesky.	
8	21/08/26	Aula prática no laboratório. Exercícios.	Lista 1 - avaliativa. Valor: 5 pontos.
9	27/08/26	Método iterativo de Jacobi.	
10	28/08/26	Método iterativo de Gauss-Seidel.	
11	03/09/26	Aula de exercícios. Aula prática no laboratório. Revisão para prova.	Lista 2 - avaliativa. Valor: 5 pontos.
12	04/09/26	Primeira avaliação.	Valor: 25 pontos.
13	10/09/26	Correção da primeira avaliação.	
14	11/09/26	Zeros de funções: Introdução, métodos gráficos, métodos numéricos - Método da Bissecção.	
15	17/09/26	Zeros de funções: Método de Newton.	
16	18/09/26	Zeros de funções: Método da Iteração Linear. Método das Secantes.	Lista 3 - avaliativa. Valor: 5 pontos.
17	24/09/26	Congresso Internacional de Educação e Inovação da Unimontes.	
18	25/09/26	Congresso Internacional de Educação e Inovação da Unimontes.	
19	01/10/26	Interpolação: Introdução, interpolação linear, interpolação	

		quadrática. Interpolação de Lagrange.	
20	02/10/26	Interpolação de Newton. Erro na Interpolação.	
21	08/10/26	Aula prática no laboratório. Software VCN. Aula de exercícios.	Lista 4 - avaliativa. Valor: 5 pontos.
22	09/10/26	Segunda avaliação.	Valor: 25 pontos.
23	22/10/26	Correção da segunda avaliação.	
24	23/10/26	Ajuste de Curvas: Método dos mínimos quadrados - Caso discreto.	
25	29/10/26	Ajuste de Curvas: Método dos mínimos quadrados - Caso contínuo.	
26	30/10/26	Aula prática no laboratório. Software VCN. Aula de exercícios.	
27	05/11/26	Diferenciação numérica: Introdução. Aproximação da Derivada por Diferenças Finitas.	
28	06/11/26	Diferenciação numérica: Aproximação da Derivada por Diferenças Finitas. Erros.	
29	07/11/26	Aula prática no laboratório. Software VCN. Aula de exercícios.	Sábado letivo para todos os campi referente à 6ª feira. (Anteposição de carga horária referente ao Feriado Nacional – (Consciência Negra).
30	12/11/26	Integração Numérica: Introdução, Regra dos trapézios. Erro na integração numérica.	
31	13/11/26	Primeira Regra de Simpson. Limitante superior para o erro.	
32	19/11/26	Primeira Regra de Simpson. Limitante superior para o erro.	
33	26/11/26	Segunda Regra de Simpson. Limitante superior para o erro.	
34	27/11/26	Aplicações da Integração Numérica. Aula de exercícios. Aula prática de laboratório. Revisão para prova.	Lista 5 - avaliativa. Valor: 5 pontos.
35	03/12/26	Terceira avaliação.	Valor: 25 pontos.
36	04/12/26	Correção da terceira avaliação. Entrega de resultados.	
CH TOTAL		72	